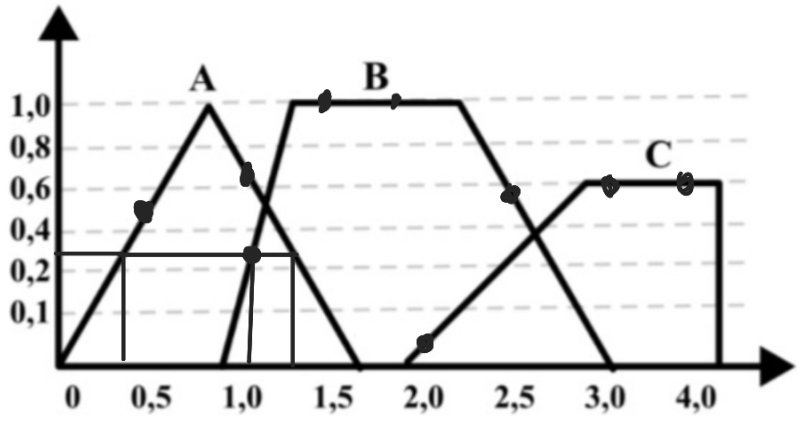
Inatel
Instituto Nacional de Telecomunicações

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (C24)

Profª. Dr. Victoria Souto

1. Considere o gráfico dos conjuntos Fuzzy abaixo.



a. Os conjuntos estão normalizados? Justifique.

b. Calcule a altura do conjunto A, ou seja, ALT(A).

c. Calcule o suporte do conjunto B, ou seja, SUPP(B).

d. Calcule a cardinalidade do conjunto C, ou seja, CARD(C).

e. Calcule o resultado do corte do conjunto A quando $\alpha = 0.3$.

f. Os pontos $x_1 = 1$ e $x_2 = 2$ (com $\lambda = 0.3$) constituem um conjunto convexo em B? (dica: um conjunto A é convexo se $\mu_A(\lambda * x_1 + (1-\lambda) * x_2) \geq MIN[\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)]$).

g. Os pontos $x_1 = 3$ e $x_2 = 4$ (com $\lambda = 0.1$) constituem um conjunto convexo em C?

h. Calcule $\mu_A(x) \cup \mu_B(x)$ e $\mu_B(x) \cup \mu_C(x)$ (dica: $\mu_A(x) \cup \mu_B(x) = MAX[\mu_A(x), \mu_B(x)]$).

i. Calcule $\mu_A(x) \cap \mu_B(x)$ e $\mu_B(x) \cap \mu_C(x)$ (dica: $\mu_A(x) \cap \mu_B(x) = MIN[\mu_A(x), \mu_B(x)]$).

j. Calcule $\mu_{\bar{A}}(x)$, $\mu_B(x)$ e $\mu_{\bar{C}}(x)$ (dica: $\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$).

1) a) Apenas os conjuntos A e B estão normalizados, pois apenas eles tem algum ponto que chega a 1 de pertinência

b) A altura do conjunto A é 1

c) SUPP(B) = $[x \in X;\ 1 < x < 3]$

d) CARD(C) = ∞

e) $[0,45 < x < 1,3]$

f) $x_1 = 1,\ x_2 = 2\ (c/\lambda = 0,3)$

$\mu_B(0,3 \cdot 1 + (1-0,3) \cdot 2) \geq MIN[0,3\ ;\ 1]$

$\mu_B(1,7) \geq 0,3$

$1 \geq 0,3 \therefore$ Verdadeiro

g) $x_1 = 3,\ x_2 = 4,\ \lambda = 0,1$

$\mu_c(0,1 \cdot 3 + (1-0,1) \cdot 4) \geq MIN[\mu_c(3), \mu_c(4)]$

$\mu_c(0,3 + 3,6) \geq MIN[0,6\ ;\ 0,6]$

$0,6 \geq 0,6 \therefore$ Verdadeiro

h) $\mu_a(x) \cup \mu_b(x) = 0/0 + 0,5/0,5 + 0,7/1 + 1/1,5 + 1/2 + 0,5/2,5 + 0/3$

$\mu_b(x) \cup \mu_c(x) = 0/1 + 1/1,5 + 1/2 + 0,5/2,5 + 0,6/3 + 0,6/3,5 + 0,6/4$

i) $\mu_a(x) \cap \mu_b(x) = 0/0 + 0/0,5 + 0/1 + 0,07/1,5$

$\mu_b(x) \cap \mu_c(x) = 0/2 + 0,2/2,5 + 0,03/3$

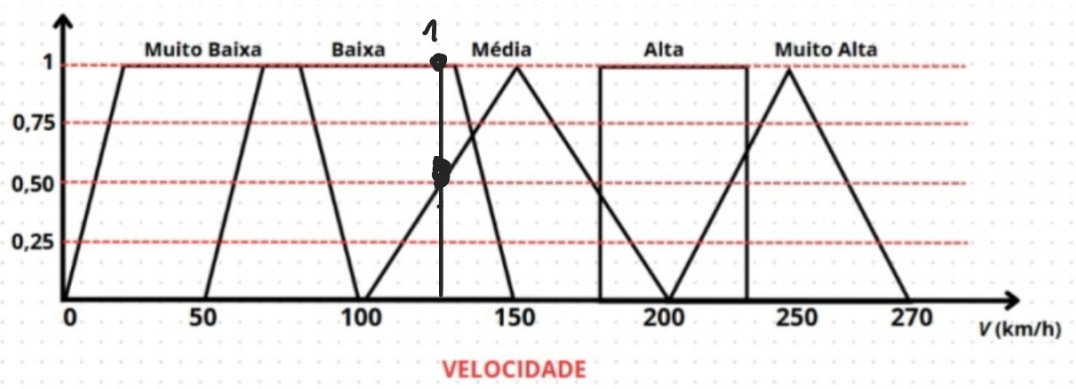
j) $\mu_{\bar{a}}(x) = 1/0 + 0,5/0,5 + 0,3/1 + 0,93/1,5$

$\mu_{\bar{b}}(x) = 0,93/1 + 0/1,5 + 0/2 + 0,5/2,5 + 1/3$

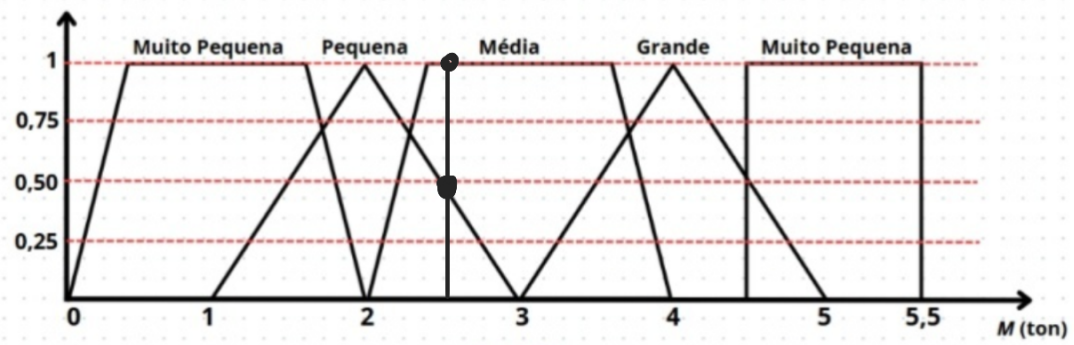
$\mu_{\bar{c}}(x) = 1/2 + 0,8/2,5 + 0,4/3 + 0,4/3,5 + 0,4/4$

2. **Considere a descrição do Sistema Fuzzy MISO abaixo e faça o que se pede:**

- Considere as seguintes variáveis de entrada:

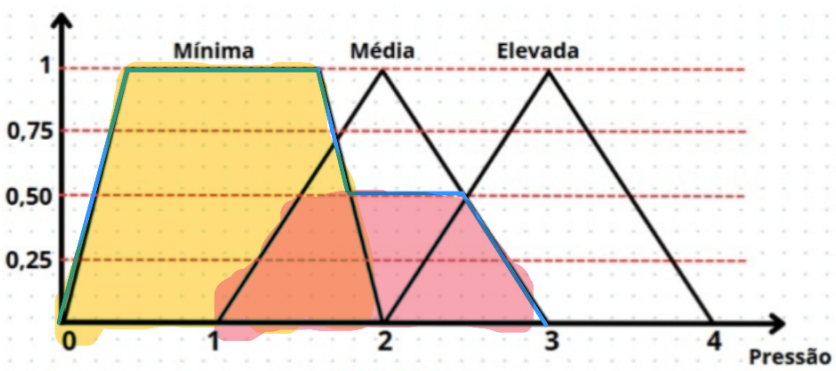


VELOCIDADE



MASSA

- Considere a seguinte variável de saída:



PRESSÃO

- Dado $V = \mathbf{125\ km/h}$ e $M = \mathbf{2,5\ ton}$, qual o valor da variável de saída considerando o seguinte conjunto de regras e o método do centróide para defuzificação.

		Velocidade				
		MB	BA (1)	ME (0,5)	AL	MA
Massa	MP	MI	MI	MI	ME	ME
(0,5)	PE	MI	MI	MI	ME	ME
(1)	ME	MI	MI	ME	ME	ME
	GR	ME	ME	EL	EL	EL
	MG	ME	ME	EL	EL	EL

Velocidade:
MB (muito baixa), BA (baixa),
ME (média), AL (alta),
MA (muito alta)

Massa: MP (muito pequena),
PE (pequena), ME (média),
GR (grande), MG (muito grande)

Pressão: MI (mínima),
ME (média), EL (elevada)

Considere:

- **Conectivo** → E (Mínimo), OU (Máximo)
- **Implicação** → Mamdani
- **Agregação** → Máximo
- **Defuzzificação** → Centróide
- **Centróide** → $CoG = \frac{\sum x.\mu(x)}{\sum \mu(x)}$

	BA	ME
PE	MI	MI
ME	MI	ME

$PE \wedge BA = MI \rightarrow 0,5 \wedge 1 = 0,5$
$PE \wedge ME = MI \rightarrow 0,5 \wedge 0,5 = 0,5$
$ME \wedge BA = MI \rightarrow 1 \wedge 1 = 1$ } 1
$ME \wedge ME = ME \rightarrow 1 \wedge 0,5 = 0,5$

$$CoG = \frac{0.0 + 1.1 + 2.0,5 + 3.0}{0 + 1 + 0,5 + 0} = \frac{2}{1,5} = \frac{4}{3}$$